

31/10

Métricas de SW en distintos enfoques

Métricas en enfoque tradicional

↳ se toman en contexto de un proyecto tradicional

↳ se clasifican en 3 dominios

Métricas de proceso → me sirven p/saber si el proceso
" " " proyecto distinto se está dando
" " " producto siempre de la misma
manera

↓
me permiten evaluar

se mide:

↳ Tamaño
↳ Defectos

↓
Miden el prod. de SW que estoy construyendo

↓
sirve p/poder evaluar si el proyecto se ejecuta según lo
planificado o no

↓
La estimación es el input, la actividad que hacemos p/armar
el Plan de Proyecto

Por ej. Esfuerzo medido en hs lineales

vs

Hs verdaderas que me llevo → métrica de proyecto

↓
su prop. su objetivo final es permitir
CORREGIR DESVIOS

↓
Evalúan la "salud" de mi proceso

Surge de "despersonalizar" las métricas de varios proyectos

(Me permite ver que tan bien estimo, que tan bien planifico y que tan bien corrijo mis desvíos)

Las métricas de proceso solo tienen sentido en el contexto de procesos definidos

Por ej. Cant. de proyectos que terminaron con desvíos

Métricas básicas para un proyecto (en este orden)

- Tamaño del producto → casos de uso, URS, líneas de código, etc.
- Esfuerzo → hs lineales en una det. act. por ej.
- Tiempo (calendario) → ~~es~~ que act. puedo hacer paralelos y cuáles ser secuenciales, que recursos necesito
- Defectos
↳ estos no se estiman, lo que sí puedo estimar es costo

↑
tmb. es una métrica, solo no básica

Las métricas nunca deben servir p/ medir a las personas

Debo tratar que tomar la métrica requiera muy poco esfuerzo

Si tengo un proyecto de duración de años, no tiene sentido tomar métricas diarias → ver la periodicidad de la toma es fundamental

Tmb. si mido periódicamente y siempre me da el mismo ctdo, esa métrica no me aporta inf.

Las métricas permiten llevar a cabo Monitoreo y Control

Métricas en ambientes ágiles, de procesos empíricos

Medir sólo lo necesario

Medimos cuál es la entrega de SW funcionando → esa es la medida

Métrica por excelencia p/ medir esto: VELOCIDAD

↳ son SP quemados y aceptados por el P.O.

2 principios ágiles que guían la toma de métricas en Agile (ver PPT)

la tomamos en la Sprint Review en SCRUM

Segunda métrica Agile: CAPACIDAD

se calcula en la
Sprint Planning

↓
derivada de la velocidad, pero la estimo

Es cuántos SP voy a ser capaz de quemar en el prox. sprint

Si no tengo esa info., se estima en Horas lineales trabajando con las hs disponibles de los miembros del equipo y las tareas en que se descomponen las ^{VS}

Tercera métrica: RUNNING TESTED FEATURES (RTF)

↓
no se usa mucho, no podemos ver cuánto sw funcionando tengo, cuánto esfuerzo llevo

se calcula en la Sprint Review

Métricas en Kanban (procesos empíricos pero con enfoque Lean)

(gestión de procesos/mejora de procesos continuos)

≠ Scrum (gestión de proyectos)

Lead Time: tiempo que tarda desde que se solicita una carac. hasta que se la entregan
(vista de cliente)

Cycle Time: tiempo desde que se empieza a trabajar hasta que se completa una pieza de trabajo
(vista interna)

Touch Time: tiempo que efectivamente el equipo está trabajando sobre una pieza de trabajo (entonces las columnas de espera no las cuento)

Eficiencia del pdo de proceso: cuánto + cerca está el Touch Time del Lead Time / soy + eficiente

↓
$$\frac{\text{Touch Time}}{\text{Elapsed Time}}$$

$$\text{Touch Time} \leq \text{Cycle Time} < \text{Lead Time}$$